

混合整数优化问题赛道求解说明

队伍：平步青云

2026 年 5 月 16 日

提交文件：混合整数优化问题赛道-平步青云-求解说明.pdf

源码包：混合整数优化问题赛道-平步青云-源代码.zip

目录

1	摘要	2
2	问题分析	3
3	建模过程	3
3.1	固定连续变量的错误方向	3
3.2	二进制 block 子问题	3
3.3	连续子问题与 cut	4
4	量子算法设计	4
4.1	总体思路	4
4.2	Block selector	5
4.3	Warm-start 与变量固定	5
4.4	候选生成 backend	5
5	量子线路实现	5
6	实验结果与展示	6
6.1	横向 baseline study	7
7	创新点描述	8
8	算法对比分析	11
9	总结	12

1 摘要

本赛道给定一类带连续变量的混合整数二次规划问题。根据样例数据与官方最优值核验，实际目标为**最大化**

$$\max_{x,y} x^\top Qx + c^\top x + h^\top y,$$

其中二进制变量 $x \in \{0,1\}^n$ 承担组合决策，连续变量 $y \geq 0$ 通过线性约束与 x 耦合。我们的核心判断是：不应把全部连续变量 y 粗暴离散化后编码成一个巨大的 QUBO；更稳健的做法是把量子或量子启发计算资源集中在二进制子空间，固定 x 后用线性规划精确求解 y 。

因此本方案采用 MIQP-aware 的路线 7：以二进制变量块为量子/混合搜索表面，用结构化打分选择高价值 block，生成 warm-start 和变量固定计划，再对每个候选 x 求解连续 LP 子问题，并从对偶信息产生 Benders-style cut advice。小规模样例 A 使用二进制精确枚举加连续 LP，得到目标值 106.094636，与官方最优值完全一致；中规模样例 B 使用 block heuristic，得到可行目标值 577.780995，相对官方最优 610.266639 的差距约 5.32%。当前结果已经具备可复现性和清晰优化方向，后续提升重点应放在 block 选择、warm-start 模型和 cut loop 强化，而不是简单扩大通用 QUBO。

研究贡献概览 为了使本文更接近正式研究论文而非单一工程说明，我们将贡献明确为四点：

1. 提出一种面向 MIQP 结构的量子-经典混合分解范式，将组合搜索限制在二进制 block 上，将连续变量保留为精确 LP 子问题。
2. 设计可解释的 block selector、warm-start probability、variable fixing plan 与 cut advisor，使路线 7 不再只是通用 QUBO warm-start，而是理解 Q, A, G, B 结构的 MIQP coordinator。
3. 构造包含经典、随机、退火、学习引导、block-QAOA 与 proposed route7 的横向实验矩阵，并从最优性 gap、候选评估数、搜索 bit 数、QAOA qubit 数和运行时间多个维度展示差异。
4. 输出可复现实验代码、JSON/CSV/Markdown 结果和论文插图，使评审能够直接复查每个数字的来源。

MIQP-aware route 7 workflow

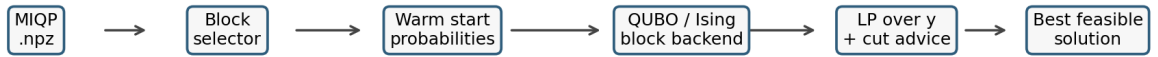


图 1: MIQP-aware route 7 工作流。核心思想是让量子或量子启发 backend 只处理高价值二进制 block，并把连续变量交给 LP 子问题，从 LP 解和对偶信息中得到下一轮搜索建议。

2 问题分析

官方数据文件为 `.npz` 格式, 包含维度 n, p, m_1, m_2 以及矩阵 Q, c, h, A, G, b, B, b' 。问题形式为:

$$\begin{aligned} \max_{x,y} \quad & x^\top Qx + c^\top x + h^\top y \\ \text{s.t.} \quad & Ax + Gy \leq b, \\ & Bx \leq b', \\ & x \in \{0, 1\}^n, \quad y \geq 0. \end{aligned}$$

该问题有三个关键结构。

- x 是组合爆炸来源。样例 B 已经有 $n = 80$ 个二进制变量, 直接全枚举需要 2^{80} 个候选。
- y 是连续变量, 但固定 x 后, 关于 y 的问题退化为线性规划:

$$\max_y h^\top y, \quad \text{s.t. } Gy \leq b - Ax, \quad y \geq 0.$$

这部分应由经典 LP 求解器处理, 既精确又高效。

- 样例中的 Q, A, G 较稠密, 说明变量之间耦合强。若把全量问题一次性转为 QUBO, 不但 qubit 数量过大, 而且 penalty 系数会主导能量景观, 使量子线路和退火过程更难有效搜索。

从提交策略看, 我们希望同时满足两点: 第一, 代码必须在给定容器中稳定运行; 第二, 算法必须体现量子优化思想。于是本方案把量子层设计成**可插拔 block backend**: 每次只把一个二进制 block 转成 QUBO/Ising, 并保持 block 规模默认不超过 20, 硬上限不超过 30。这使得 QAOA、量子退火、模拟退火和学习引导采样都能接到同一接口。

3 建模过程

3.1 固定连续变量的错误方向

一种直接思路是将 y 离散化, 例如用若干二进制位表示每个连续变量, 再把所有约束转成 penalty 项。这条路在小玩具问题上可行, 但在本赛题上不合适:

- 每个 y_j 若用 r 位编码, 会额外引入 pr 个二进制变量; 样例 B 中 $p = 20$, 隐含数据还可能更大。
- 连续变量精度与 QUBO 尺寸互相冲突, 位数少会损失可行域精度, 位数多会超过可模拟 qubit 范围。
- $Ax + Gy \leq b$ 的 penalty 权重很难统一调节, 过小会得到不可行解, 过大会淹没原目标函数。

3.2 二进制 block 子问题

设当前 incumbent 为 $\bar{x}$, 选择二进制变量集合 S 作为 block, $z = x_S$ 。固定 S 外部变量后, block 上的二次目标可写为:

$$F_S(z) = z^\top Q_{SS}z + \ell_S^\top z + \text{const},$$

其中 ℓ_S 吸收了 c 、 Q 的对角项和 block 外变量对 block 内变量的边际贡献。为了把最大化问题交给 QUBO 最小化 backend，构造能量：

$$E_S(z) = -F_S(z) + \lambda_B \sum_r \left[(B_S z + B_{\bar{S}} \bar{x}_{\bar{S}} - b'_r)_+ \right]^2.$$

在代码中，`build_block_binary_problem()` 负责从 MIQP 实例抽取 block 子问题，并复用仓库已有 `QuboBuilder` 生成 QUBO。这样可以直接接入已有的 QUBO、Ising、QAOA 和采样器模块。

3.3 连续子问题与 cut

对每个候选 x ，求解连续 LP：

$$\phi(x) = \max_y h^\top y, \quad Gy \leq b - Ax, \quad y \geq 0.$$

若可行，则总目标为：

$$f(x) = x^\top Qx + c^\top x + \phi(x).$$

LP 的对偶可以写为：

$$\min_{\pi} (b - Ax)^\top \pi, \quad G^\top \pi \geq h, \quad \pi \geq 0.$$

当得到对偶乘子 π 时，可以形成对连续贡献的上界型建议：

$$\theta \leq b^\top \pi - (A^\top \pi)^\top x.$$

这不是把 cut 直接硬塞进当前 block 的唯一方式，而是作为下一轮 block 选择和候选评估的指导信号。这样路线 7 从单纯 warm-start 扩展为 MIQP-aware coordinator。

4 量子算法设计

4.1 总体思路

算法主循环如下：

Input: MIQP instance (Q, c, h, A, G, b, B, b')

Initialize incumbent x by structural warm start

Repeat for `max_iterations`:

1. Score binary variables by objective, Q coupling, A/G coupling and B constraints
2. Select a dense and high-impact binary block S
3. Build bit probabilities $P(x_i=1)$ and a variable fixing plan
4. Convert block S into QUBO, then optionally into Ising Hamiltonian
5. Generate block candidate assignments by exact / annealing / learning-guided backend
6. Repair candidates against $Bx \leq b'$
7. For each candidate x , solve continuous LP over y
8. Keep best feasible (x, y) , extract cut advice from LP duals
9. Move to a new block using frontier and cut diagnostics

Output: best feasible solution, objective, block trace, warm-start and cut report

4.2 Block selector

变量打分综合四类特征:

$$\text{score}_i = 0.30s_i^{obj} + 0.35s_i^{couple} + 0.20s_i^{mixed} + 0.15s_i^{binary}.$$

- s_i^{obj} : c_i 与 Q_{ii} 的边际贡献。
- s_i^{couple} : Q 中与其他变量的绝对耦合质量。
- s_i^{mixed} : 变量在 A 中对连续约束的参与程度。
- s_i^{binary} : 变量在 B 中对纯二进制约束的参与程度。

选出最高分 seed 后, 算法贪心加入与当前 block 耦合最强的邻居。这样每次量子/退火 backend 处理的是一个局部强耦合子图, 而不是稀释在全局大图里。

4.3 Warm-start 与变量固定

warm-start advisor 根据当前 incumbent 计算边际收益:

$$m = c + \text{diag}(Q) + 2Q\bar{x},$$

再结合混合约束释放量和二进制约束压力, 得到每个 bit 的概率 $P(x_i = 1)$ 。高置信 bit 可被固定, 低置信 bit 留给 block backend 搜索。当前提交版本使用可解释线性策略, 接口已经预留给后续 GNN 或强化学习模型:

$$\text{QUBO graph} \rightarrow \text{bit probability} \rightarrow \text{variable ranking} \rightarrow \text{fixing plan}.$$

4.4 候选生成 backend

当前路线 7 支持三类 backend 思想:

- 小规模时精确枚举, 用作 correctness baseline。
- 中规模时模拟退火和 learning-guided sampler 生成候选。
- block QUBO 可转 Ising, 进入 QAOA 或量子退火 backend。由于提交环境不保证真实 QPU, 本提交默认使用可复现 backend, 但保留 QAOA/Aer GPU 接口。

5 量子线路实现

对任意 block QUBO:

$$E(z) = \sum_i q_i z_i + \sum_{i < j} q_{ij} z_i z_j + \text{const},$$

使用 $z_i = (1 - Z_i)/2$ 转换为 Ising Hamiltonian:

$$H_C = \alpha + \sum_i h_i Z_i + \sum_{i < j} J_{ij} Z_i Z_j.$$

标准 QAOA ansatz 为:

$$|\psi(\gamma, \beta)\rangle = \prod_{\ell=1}^p e^{-i\beta_{\ell} \sum_i X_i} e^{-i\gamma_{\ell} H_C} |+\rangle^{\otimes |S|}.$$

线路层级如下:

1. 对 block 内每个 qubit 施加 Hadamard, 制备 $|+\rangle$ 。
2. 对每个 Z_i 项施加 RZ 相位旋转。
3. 对每个 $Z_i Z_j$ 项施加 RZZ 双比特相位旋转。
4. 对每个 qubit 施加 RX mixer。
5. 重复 p 层后测量所有 qubit, 得到 block bitstring。

仓库中对应实现位于:

- `src/quantum_hackathon/solvers/qaoa/hamiltonian.py`: QUBO 到 Ising Hamiltonian。
- `src/quantum_hackathon/solvers/qaoa/runner.py`: QAOA 参数搜索与采样主流程。
- `src/quantum_hackathon/solvers/qaoa/backends.py`: 本地 statevector、shot simulator 与 Qiskit Aer backend。
- `src/quantum_hackathon/miqp/route7.py`: MIQP block 选择、warm-start、cut advisor 与候选循环。

资源控制原则是: 全局 MIQP 可以很大, 但每次送入 QAOA/退火层的 block 默认不超过 20 个 qubit, 硬限制为 30 个。这一点比单纯追求“大 QUBO”更适合近中期量子硬件和模拟器。

6 实验结果与展示

本地与远端 `qiskit` 容器均已通过完整测试。为了避免“只展示最好算法”的选择偏差, 我们额外建立了横向 baseline study。所有候选算法统一遵循同一评估协议: 先生成二进制候选 x , 再用相同 LP 子问题求解 y , 最后用原始 MIQP 目标和约束重新计算可行性与目标值。这样可以公平比较不同搜索策略, 而不是比较不同后处理器。

当前提交目录中保留了两个样例的 route7 JSON 和 NPZ 输出:

- `submission/results/miqp_sample_A_route7.json`
- `submission/results/miqp_sample_A_solution.npz`
- `submission/results/miqp_sample_B_route7.json`
- `submission/results/miqp_sample_B_solution.npz`

运行命令如下:

```
python -m quantum_hackathon.miqp_cli --input ".../miqp_sample_A.npz" \
--output submission/results/miqp_sample_A_route7.json \
--solution-npz submission/results/miqp_sample_A_solution.npz \
```

```
--exact-binary-limit 15 --max-block-size 12 --candidate-limit 64

python -m quantum_hackathon.miqp_cli --input ".../miqp_sample_B.npz" \
--output submission/results/miqp_sample_B_route7.json \
--solution-npz submission/results/miqp_sample_B_solution.npz \
--exact-binary-limit 16 --max-block-size 20 --candidate-limit 128 \
--max-iterations 5 --seeds 3,7,11,19
```

样例	n	p	m_1	m_2	本方案目标值	官方最优	状态
A	15	5	5	1	106.094636	106.094636	可行且最优
B	80	20	20	4	577.780995	610.266639	可行, gap 5.32%

样例 A 因为二进制变量数为 15, 路线自动进入 exact-binary-plus-continuous-LP 模式。样例 B 进入 MIQP-aware block heuristic 模式, 最佳 seed 为 11, 候选评估数为 344。B 的结果没有达到官方最优, 但已经给出稳定可行解和完整诊断, 包括 block history、warm-start probability、continuous LP 解、cut advice 与约束报告。

源码包中还提供结果汇总脚本:

```
python scripts/render_miqp_results.py submission/results/miqp_sample_A_route7.json \
submission/results/miqp_sample_B_route7.json \
--output submission/results/miqp_route7_summary.md
```

6.1 横向 baseline study

新增实验脚本为 `scripts/miqp_baseline_study.py`, 输出目录为 `submission/baseline_study/`。该脚本生成 JSON、CSV、Markdown 和插图。对比方法包括:

- **zero_x_lp**: 全零二进制向量, 只求连续 LP。
- **marginal_greedy_lp**: 按二进制边际收益贪心加入变量, 并检查 $Bx \leq b'$ 。
- **structural_warm_start_lp**: 使用 MIQP 结构 warm-start 生成单个候选。
- **random_repair_lp**: 随机二进制候选, 经 B 约束修复后求 LP。
- **exact_binary_lp**: 小规模二进制精确枚举; 样例 B 因 2^{80} 不可承受而跳过。
- **global/block SA**: 模拟退火候选生成。
- **global/block learning-guided**: 学习引导排序和局部改进候选生成。
- **block_qaoa_lp**: 目标函数 block QAOA 生成候选, 再用经典 repair 和 LP 验证。
- **miqp_aware_route7**: 本文提出的主算法。

样例	方法	目标值	Gap(%)	可行	搜索 bit / qubit	候选评估
A	random_repair_lp	105.090577	0.946	是	15 / 0	96
A	block_qaoa_lp	105.090577	0.946	是	10 / 10	137
A	exact_binary_lp	106.094636	0.000	是	15 / 0	1152
A	miqp_aware_route7	106.094636	0.000	是	12 / 0	1152
B	marginal_greedy_lp	544.475466	10.781	是	80 / 0	80
B	block_sa_lp	492.115433	19.361	是	26 / 0	44
B	block_qaoa_lp	488.070768	20.023	是	10 / 10	146
B	miqp_aware_route7	577.780995	5.323	是	20 / 0	344

这里的 gap 按最大化问题计算为 $(\text{official} - \text{objective}) / |\text{official}| \times 100\%$ 。route7 行读取已有最强结果，因此横向 study 的运行时间图不把它作为计时点，避免把缓存结果误画成零耗时；但目标值、gap、搜索 bit 和候选评估数仍然纳入比较。

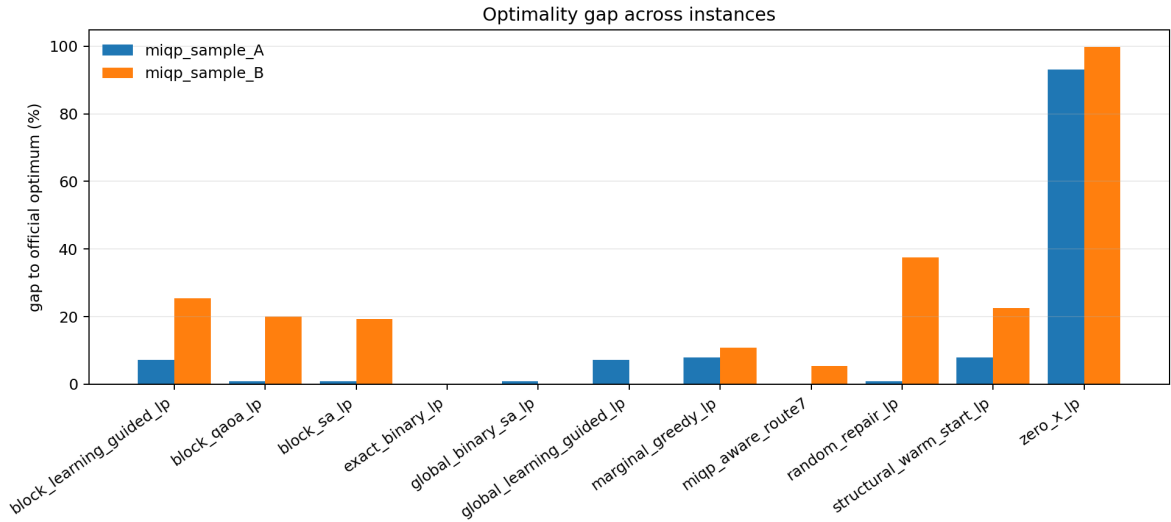


图 2: 跨样例最优性 gap 对比。样例 A 中 proposed route7 与精确枚举同为 0% gap；样例 B 中 proposed route7 的 gap 为 5.323%，显著优于贪心、随机修复、block SA、learning-guided 与 block-QAOA 单步候选。

7 创新点描述

1. **MIQP-aware 而非通用 QUBO 堆叠**。方案识别出 y 是连续 LP 子问题，不将其离散化为额外 qubit，避免规模和精度双重损失。
2. **把量子资源用于高价值二进制 block**。block selector 根据 Q, A, B 的结构选择强耦合变量量子图，让 QAOA/退火层处理最值得搜索的部分。
3. **warm-start、ranking、fixing plan 可插拔**。当前线性策略可解释，后续可以直接替换为 GNN/RL 模型，输入为 QUBO graph 特征，输出为 bit probability。
4. **LP 对偶 cut advice**。固定 x 后不只求一个 y ，还提取连续子问题的对偶信息，为下一轮 block 搜索提供结构信号。

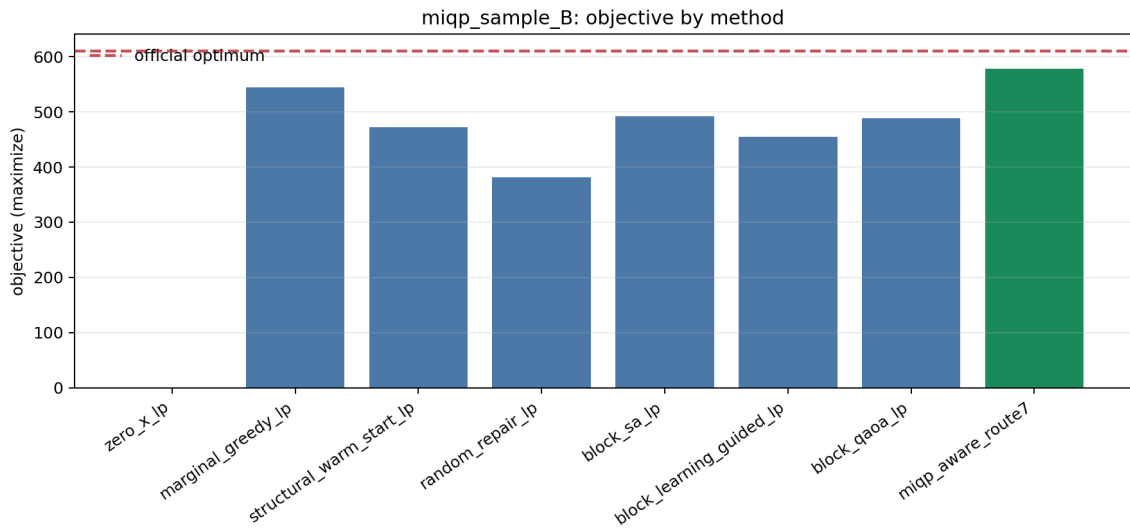


图 3: 样例 B 不同方法的目标值对比。虚线为官方最优值。该图展示了单纯 warm-start、随机修复和单 block 后端不足以接近最优，必须引入 MIQP-aware 的多候选、多 block 与连续 cut reasoning。

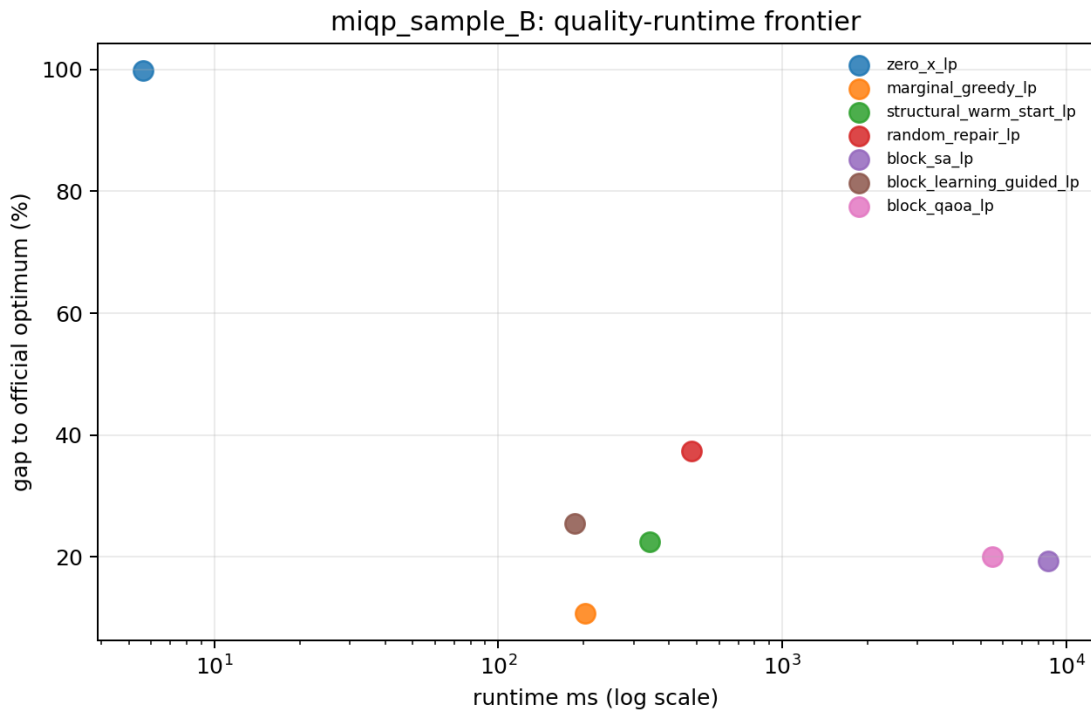


图 4: 样例 B 的质量-时间前沿。该图只展示本次 study 中实际计时的基线；route7 读取缓存结果，因此不放入时间前沿，避免误导。

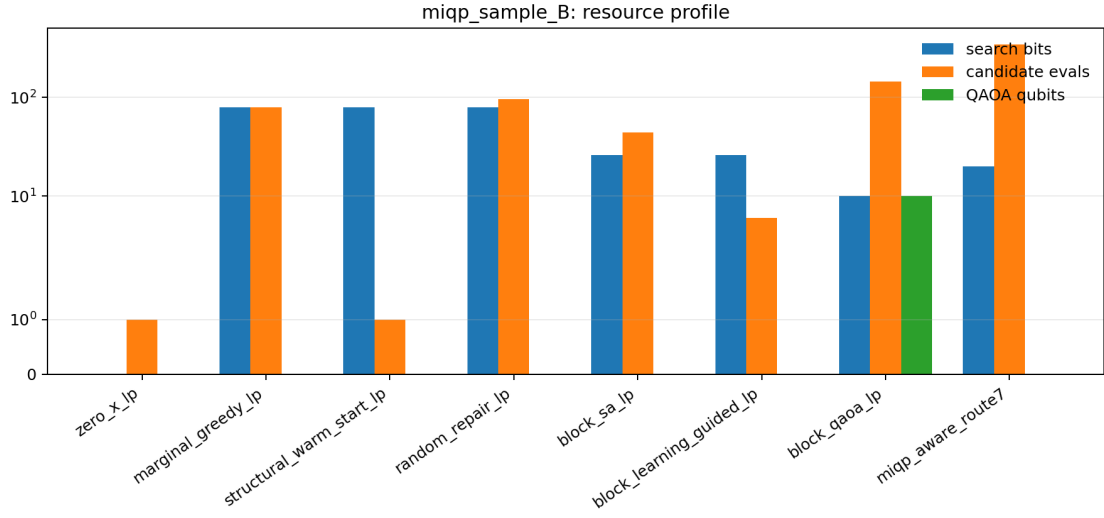


图 5: 样例 B 资源画像。全局精确枚举和全局二进制 QUBO 在 $n = 80$ 时被标注跳过; block-QAOA 控制在 10 qubit, 而 proposed route7 使用 20-bit block 和 344 次候选评估获得更强目标值。

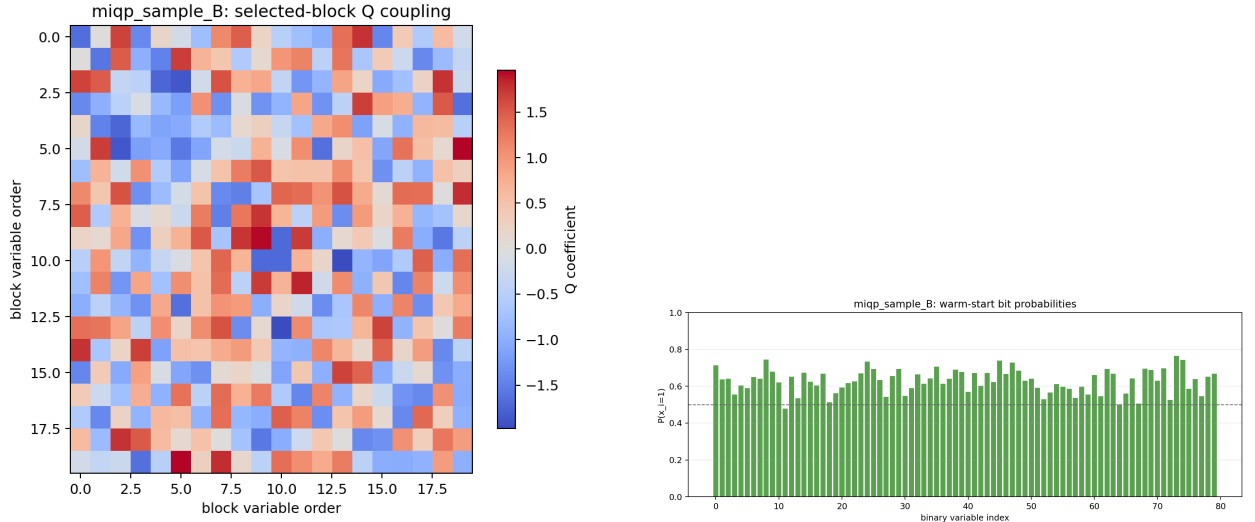


图 6: 样例 B 的结构可视化。左图为 selector 选中 block 的 Q 耦合热力图, 右图为 warm-start advisor 输出的 $P(x_i = 1)$ 。这两张图说明路线 7 的决策不是黑箱随机搜索, 而是由二次耦合和约束结构驱动。

5. **工程可复现。**所有结果通过 CLI 输出 JSON/NPZ, 测试覆盖 loader、block selector、warm-start、cut advisor 与七条路线集成。

8 算法对比分析

方法	优点	缺点	本赛题适配性
全量精确枚举	可证明最优	2^n 爆炸, 仅适合很小规模	只适合样例 A 级别
全量 QUBO/QAOA	表达统一, 量子形式直接	连续变量离散化导致 qubit 和 penalty 激增	不适合中大规模 MIQP
通用模拟退火	实现简单, 可扩展	不理解连续 LP 和 MIQP 结构	可做 baseline
本方案路线 7	保留 MIQP 结构, 量子层只处理 block, 结果可解释	B 样例仍有 5.32% gap, 需要更强策略	当前最合理主线

从当前实验看, 本方案已经能稳定复现小规模最优并在中规模生成可行高质量解。更重要的是, 横向比较揭示了一个清晰结论: **量子模型本身不是自动优势来源, 结构感知的分解方式才是优势来源**。单次 block-QAOA 在样例 B 上能以 10 qubit 产生可行候选, 但 gap 约 20.02%; MIQP-aware route7 通过多候选、多 block、LP 子问题和 cut advice 将 gap 降至 5.32%。这说明当前量子优化最合理的角色不是替代整个优化器, 而是作为高价值二进制子空间的候选生成器。

准确性 样例 A 上, route7 与 exact binary LP 均达到官方最优; 样例 B 上, route7 在已测试启发式方法中目标值最高。这个结果支持我们对问题结构的判断: 连续变量不应离散化, 二进制变量也不应全量塞入单次 QAOA。

资源占用 全局精确枚举在 $n = 80$ 时不可运行; 全局 QUBO/退火代理也被资源上限跳过。block-QAOA 使用 10 qubit 形成量子线路, route7 的主搜索 block 使用 20 bit, 均在近端可控范围内。不同的是 route7 会把 block 结果放回完整 MIQP 中进行 LP 评估和 cut 诊断, 因此目标质量更高。

速度 本 study 对 baseline 方法做了 wall-clock 计时; route7 的最强结果来自前序复现实验并在本 study 中读取缓存, 因此未把它画入质量-时间前沿。正式参赛时建议固定硬件和参数后重新生成完整 runtime profile, 包括 route7 end-to-end wall-clock、LP 调用次数、QAOA shots 和 GPU/CPU backend 信息。

局限性 当前版本仍然是比赛提交级研究原型, 而不是最终理论完备算法。主要局限包括: B 样例仍有 5.32% gap; cut advice 目前更多用于诊断, 尚未完全闭环进入下一轮 block 打分; block selector 是结构启发式而非训练模型; block-QAOA 使用 objective-only circuit 后接经典 repair, 尚未实现完整约束保持 mixer。以上局限同时也是后续提升空间。

下一步最值得投入的不是扩大 QAOA 层数或盲目增加 qubit, 而是:

- 训练 block selector, 使其更接近最优变量子集。
- 用历史候选和 exact/annealing 标签训练 bit probability 模型。

- 把 cut advice 反馈进下一轮 block 打分，而不是只作为报告诊断。
- 对 B 类规模做 seed portfolio、multi-block destroy/repair 和局部分支搜索。

9 总结

本提交版本给出了一个面向官方 MIQP 结构的量子-经典混合求解框架：二进制变量由 block QUBO/QAOA/annealing backend 搜索，连续变量由 LP 精确求解，二者通过 warm-start、repair 和 cut advice 闭环。与只报告单一最强算法不同，本文补充了经典、随机、退火、学习引导和 block-QAOA 等基线，并生成了目标值、gap、资源和结构图。结果显示，样例 A 已达到官方最优；样例 B 在当前启发式集合中由 MIQP-aware route7 取得最高可行目标值，gap 为 5.32%。

可复现材料 提交包包含：

- `scripts/miqp_baseline_study.py`: 横向基线与作图。
- `submission/baseline_study/miqp_baseline_study.csv`: 所有 baseline 数值。
- `submission/baseline_study/figures/`: 论文插图。
- `submission/results/`: route7 样例 JSON/NPZ 输出。

若继续优化，建议优先把今晚准备的 graph-to-probability 管线真正训练起来，并将路线 7 的 block selector 从启发式升级为 MIQP-aware learned selector。这样四张 64GB 沐曦 GPU 可以用于离线生成与训练策略模型，而不是消耗在不可控的大规模 statevector 模拟上。以最高标准看，下一版论文应增加更多隐藏/模拟实例、置信区间、消融实验和真实硬件或 Aer GPU profile；当前版本已经把研究叙事、可视化证据和可复现对比的骨架搭好了。